Psychométrie & édumétrie

Chapitre 6 : Les modèles de réponse à l'item

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

1

Modèles de Réponse à l'Item (MRI)

- Le modèle de Rasch
  - Principes
  - Pourquoi utiliser le modèle de Rasch?
- Extensions du modèle de Rasch

2

Pourquoi utiliser un MRI?

- Dans le cadre de *surveys internationaux*: demandes contradictoires:
  - Les groupes d'experts demandent beaucoup d'items
  - Les directeurs d'écoles demandent de minimiser le temps du testing
  - ⇒ Design incomplet

3

OECD PISA 2003 Test Design

Livret	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
B1	M1	M2	M4	S1
B2	M2	M3	M5	S2
B3	M3	M4	M6	P1
B4	M4	M5	M7	P2
B5	M5	M6	R1	M1
B6	M6	M7	R2	M2
B7	M7	R1	S1	M3
B8	R1	R2	S2	M4
B9	R2	S1	P1	M5
B10	S1	S2	P2	M6
B11	S2	P1	M1	M7
B12	P1	P2	M2	R1
B13	P2	M1	M3	R2

4

Deux problèmes importants

- Comment peut-on comparer la difficulté de deux items provenant de tests différents?
- Comment peut-on comparer la compétence de deux élèves testés avec des tests différents?

5

Forme A

Question 1 :

$\sqrt{81} =$

Question 2 :

$\log(100) =$

Question 3 :

$5x + 20 = 100$. Quelle est la valeur de x ?

Question 4 :

$2^5 =$

Question 5 :

Un disque a un diamètre de 50 cm. Quelle est la mesure de son aire ?

Forme B

Question 1 :

$\sqrt{81} =$

Question 2 :

$\log(100) =$

Question 3 :

$5x + 20 = 100$. Quelle est la valeur de x ?

Question 4 :

Quel est le déterminant de la matrice suivante?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 5 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Question 5 :

Quelle est la valeur de l'intégrale de Poisson?

$$\int_0^{+\infty} \exp(-a\,x^2)\,dx$$

6

Deux présupposés insastifaisants

- Les tests sont de difficulté identique et les différences reflètent des différences de compétences des sujets
  - OU / ET
- L'allocation aléatoire des sujets aux différents tests garantit la comparabilité des populations. Les différences observées reflètent des niveaux de difficulté variables d'un test à l'autre.

7

Le modèle de Rasch résout le problème

- Le modèle de Rash n'exige pas de telles hypothèses
- Pour autant qu'il y ait un lien (items communs ou sujets communs)
  - les items de différents tests peuvent être comparés
  - La compétence des sujets peut être comparée
- ⇒Tous les items et tous les individus seront placés sur un seul et même continuum

8

Quelle est la performance d'un sauteur

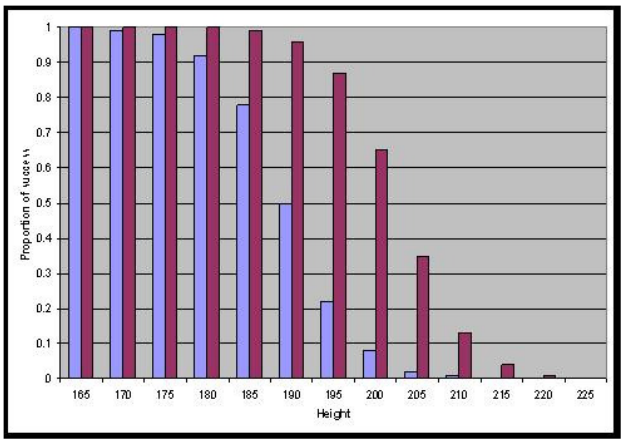
9

Compétence d'un sauteur

- Est-ce:
  - Le record individuel?
  - Le record individuel lors d'une compétition officielle?
  - La moyenne lors des compétitions officielles?
  - Le niveau le plus souvent atteint?

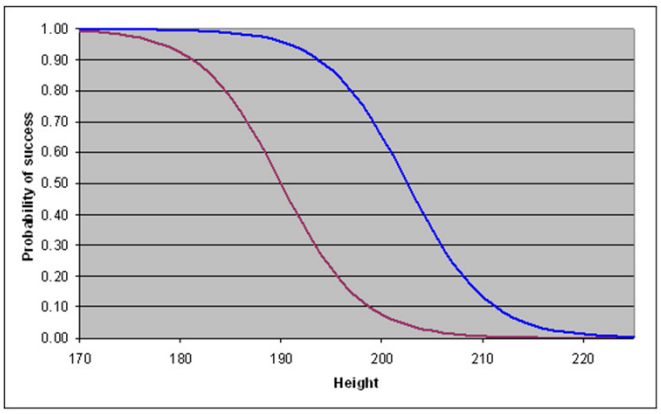
10

Performances récentes



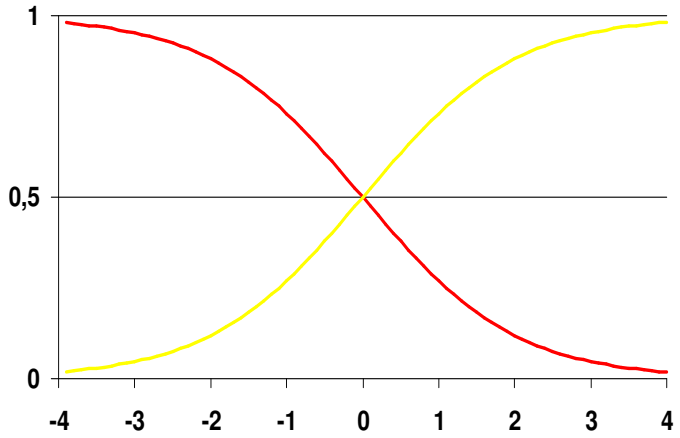
11

Modèles de réponse à l'item IRT



12

Courbes caractéristiques de l'IRT



13

Modèle de Rash: item dichotomique

$$P(X_{nj}=1)=\frac{\exp(\beta_n-\delta_j)}{1+\exp(\beta_n-\delta_j)}$$

$$P(X_{nj}=0)=\frac{1}{1+\exp(\beta_n-\delta_j)}$$

14

Modèle de Rash: item dichotomique

$$\exp(\beta_n - \delta_j) = e^{(\beta_n - \delta_j)} = 2{,}718..^{(\beta_n - \delta_j)}$$

$$x^1 = x$$

$$x^0 = 1$$

$$x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$e^{(\beta_n - \delta_j)} \geq 0$$

$$\frac{\exp(\beta_n - \delta_j)}{1 + \exp(\beta_n - \delta_j)} \in \left]0,1\right[$$

15

Quelques exemples

beta	Delta	Prob
-2	-2	0.50
-1	-1	0.50
0	0	0.50
1	1	0.50
2	2	0.50

16

Quelques exemples

beta	Delta	Prob
-2	-1	0.27
-1	0	0.27
0	1	0.27
1	2	0.27
2	3	0.27

beta	Delta	Prob
-2	-3	0.73
-1	-2	0.73
0	-1	0.73
1	0	0.73
2	1	0.73

17

Quelques exemples

beta	Delta	Prob
-1	-3	0.88
0	-2	0.88
1	-1	0.88
-1	1	0.12
0	2	0.12
1	3	0.12

18

Rash Model

Bons élèves

Items difficiles

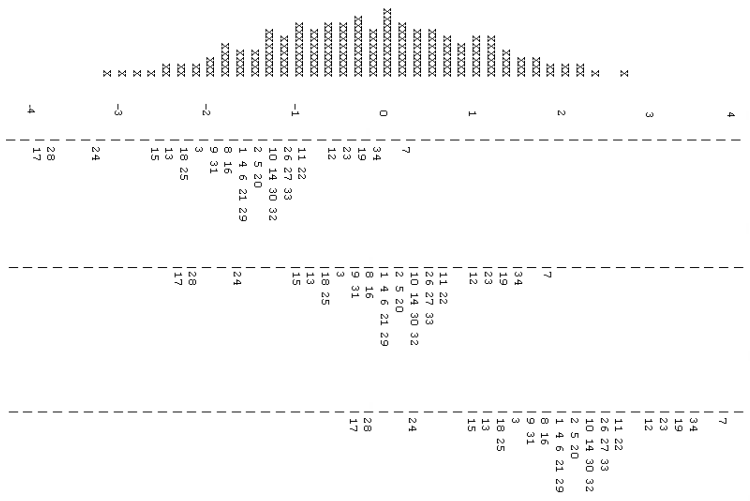
```
                |
                |
               X|
                |
               X|
 2             XX|
               XX|7
               XX|
              XXX|34
              XXX|19
             XXXX|23
 1         XXXXXX|12
           XXXXXX|
            XXXXX|11 22
           XXXXXX|26 27 33
          XXXXXXX|10 14 30 32
          XXXXXXX|2 5 20
 0       XXXXXXXX|1 4 6 21 29
       XXXXXXXXXX|8 16
         XXXXXXX|9 31
        XXXXXXXX|3
         XXXXXXX|18 25
         XXXXXXX|13
-1        XXXXXX|15
        XXXXXXXX|
          XXXXXX|
         XXXXXXX|
            XXXX|24
            XXXX|
-2          XXXXX|
             XXX|28
              XX|17
              XX|
              XX|
               X|
-3             X|
               X|
               X|
                |
```

Mauvais élèves

Items faciles

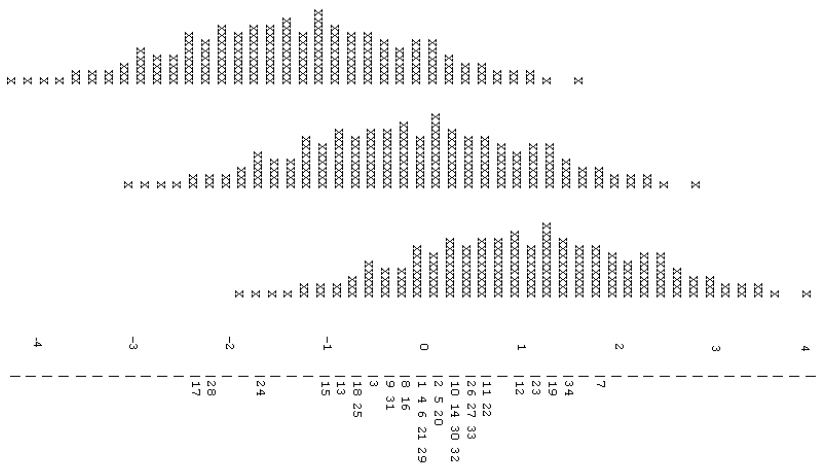
19

Sujets centrés en 0



20

Items centrés en 0



21

Etape 2: calcul du score du sujet

Raw score	*Response patterns*
0	(0,0,0,0)
1	(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)
2	(1,1,0,0), (1,0,1,0), (1,0,0,1), (0,1,1,0), (0,1,0,1), (0,0,1,1)
3	(1,1,1,0),(1,1,0,1), (1,0,1,1), (0,1,1,1)
4	(1,1,1,1)

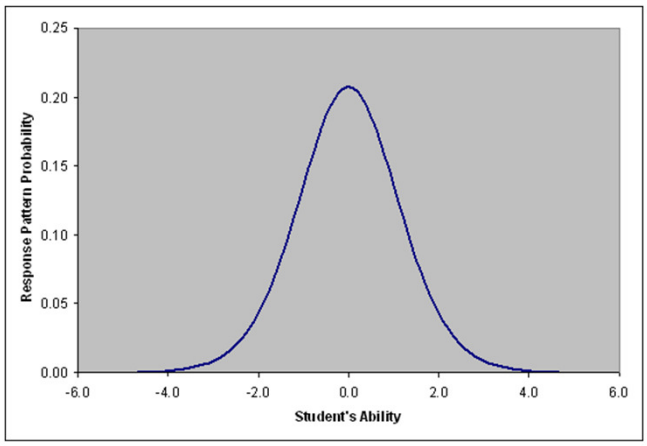
22

Response pattern (1,1,0,0)

			B=-1	*B*=0	*B*=1
Item 1	*D*=-1	Response=1	0.50	0.73	0.88
Item 2	*D*=-0.5	Response=1	0.38	0.62	0.82
Item 3	*D*=0.5	Response=0	0.82	0.62	0.38
Item 4	*D*=1	Response=0	0.88	0.73	0.50
Global P			0.14	0.21	0.14

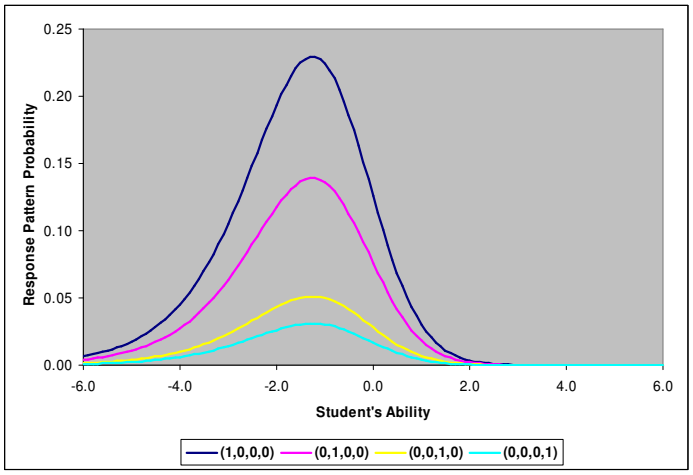
23

Maximum de vraisemblance (1,1,0,0)



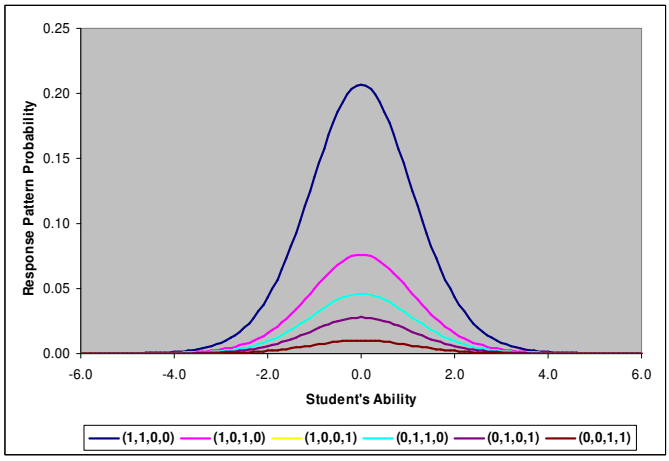
24

Maximum de vraisemblance score=1



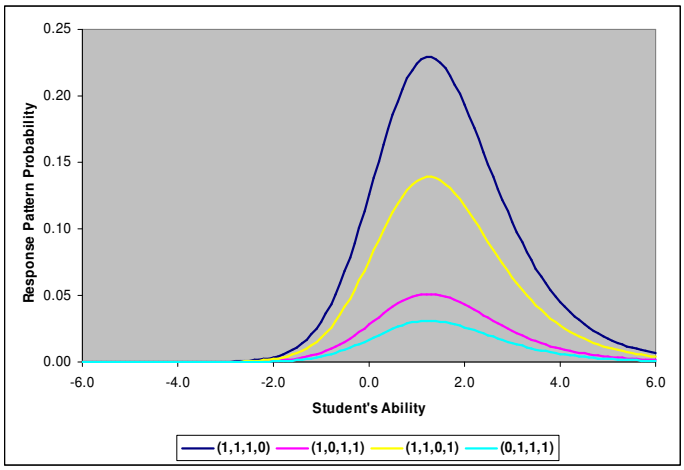
25

Maximum de vraisemblance score= 2



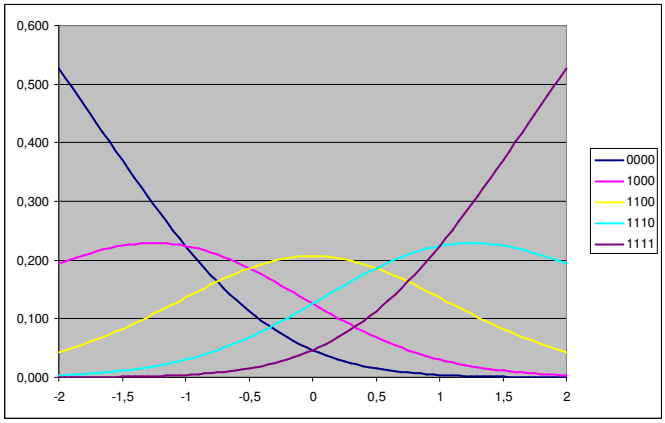
26

Maximum de vraisemblance score=3



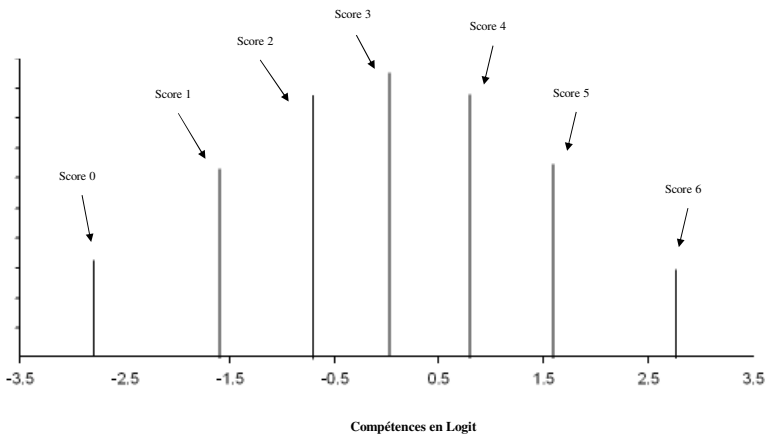
27

Probabilités des 5 combinaisons les plus probables



28

Distribution des WLE à un test de 6 items



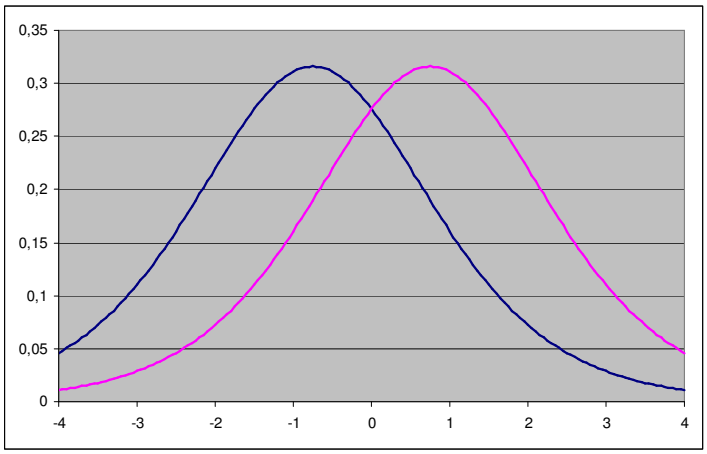
29

Ancrage des items

			B=-1	*B*=1
Item 1	*D*=-1	Response=1	0.50	
Item 2	*D*=-0.5	Response=0	0.62	
Item 3	*D*=0.5	Response=1		0.62
Item 4	*D*=1	Response=0		0.50
Global P			0.31	0.31

30

Maximum de vraisemblance



31

Données manquantes

- Théorie classique du score vrai
  - Moyenne des items répondus
  - Remplacement par indice de difficulté

Figure 11 : Échelle d'engagement à la lecture (PISA2000)

Q 1 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes à propos de la lecture ?

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	D'accord	Tout à fait d'accord
a) Je ne lis que si j'y suis obligé(e)	■	■	■	■
b) La lecture est un de mes loisirs favoris.	■	■	■	■
c) J'aime parler de livres avec d'autres personnes.	■	■	■	■
d) J'ai du mal à finir les livres.	■	■	■	■
e) Je suis content(e) quand je reçois un livre en cadeau.	■	■	■	■
f) Pour moi, la lecture est une perte de temps.	■	■	■	■
g) J'aime aller dans un librairie ou une bibliothèque.	■	■	■	■
h) Je ne lis que pour trouver les informations dont j'ai besoin.	■	■	■	■

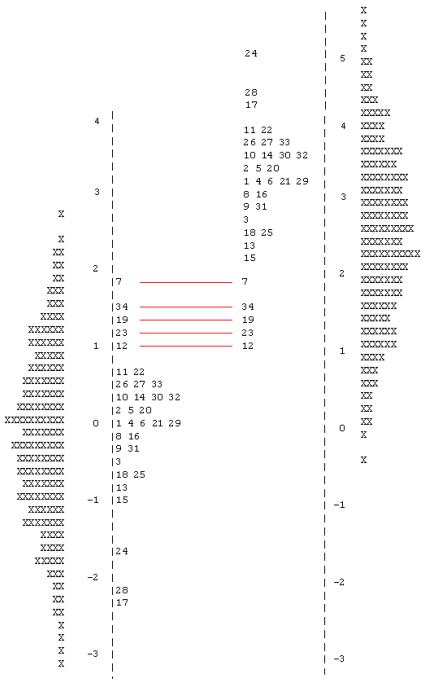
32

Ancrage d'items

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
S1	1	0	1	0	1	1				
S2	0	1	1	1	0	0				
S3	0	0	0	1	0	0				
S4	1	0	1	1	0	1				
S5	1	1	0	0	1	1				
S6	0	1	1	1	1	0				
S7	1	1	0	0	0	0				
S8	0	1	1	0	1	1				
S9	1	1	1	1	0	0				
S10	1	0	1	0	1	1				
S11					1	1	0	1	0	0
S12					0	1	1	0	1	0
S13					1	1	0	1	0	1
S14					0	1	0	1	0	0
S15					1	0	1	0	1	0
S16					1	0	0	1	1	1
S17					0	1	1	1	0	0
S18					1	0	0	0	1	1
S19					1	1	1	1	1	0
S20					1	1	0	1	1	0

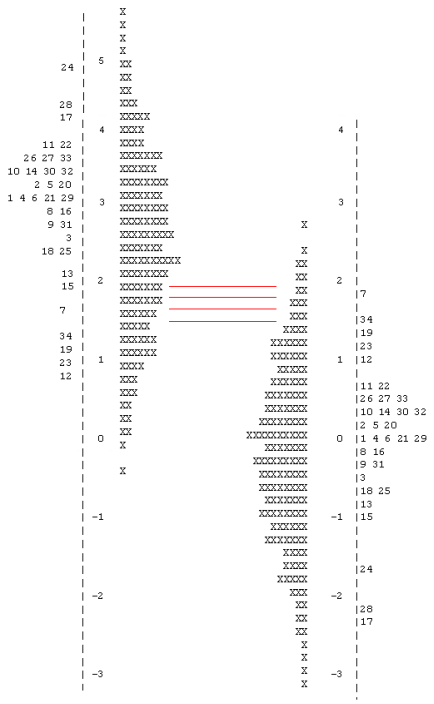
33

Ancrage d'items



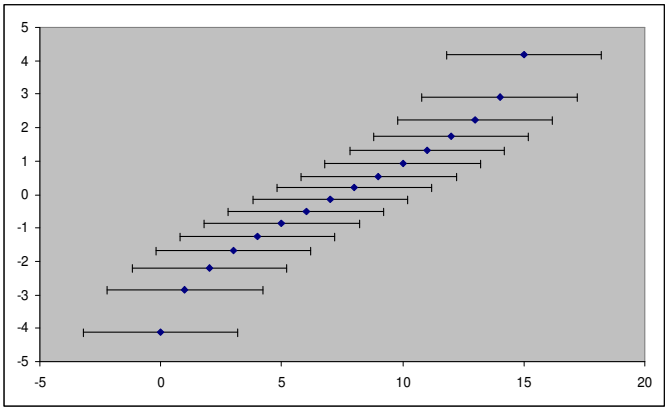
34

Ancrage de sujets



35

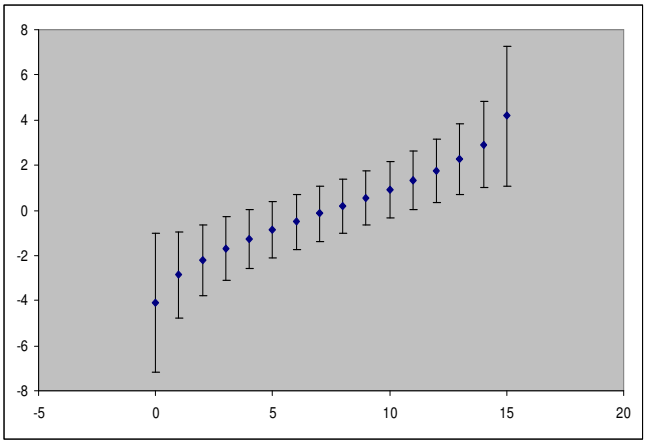
Erreur de mesure sur le score
Théorie classique de la mesure



$$ESM = \sigma_{Xe} = \sigma_{Xt}\sqrt{1-\rho_{tt}}$$

36

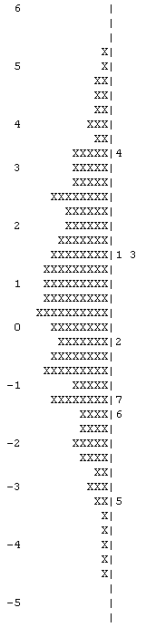
Erreur de mesure sur le score Rash



$$ESM = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{j} p_i q_i}}$$

37

Modèles de réponse à l'item (1 paramètre)



---------> Individus de grande taille

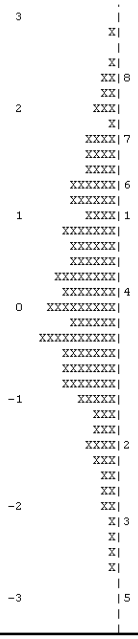
	Items	Delta	Score =1
B1	Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.	0,94	Oui
B2	On a déjà dit de moi : *tout ce qui est petit est joli.*	-0,46	Non
B3	Je parviens à voir la scène sans difficulté dans un concert en plein air.	1,12	Oui
B4	Si je ne prends pas une grande taille pour mes chemises, les manches sont trop courtes.	2,87	Oui
B5	Dans les toilettes publiques, il arrive que les miroirs soient placés trop haut.	-3,28	Non
B6	Debout, dans un bus bondé, je ne vois que des dos et des sacs.	-1,84	Non
B7	J'ai toujours été dans les plus petits de ma classe.	-1,40	Non

$$P(X_{nj} = 1; \theta_n, \delta_j) = \frac{e^{(\theta_n - \delta_j)}}{1 + e^{(\theta_n - \delta_j)}} = \frac{1}{1 + e^{-(\theta_n - \delta_j)}}$$

---------> Individus de petite taille

38

Modèles de réponse à l'item (1 paramètre)



---------> Individus en surcharge pondérale

		Items	Delta	Score =1
1	B8	J'aimerais peser 10 kg de moins.	0,45	Oui
2	B9	Je peux manger ce que je veux, je ne prends pas un gramme.	-1,54	Non
3	B10	Je trouve difficilement un pantalon qui ne me « flotte » pas aux fesses.	-2,24	Non
4	B11	Je me mets sans problème en maillot.	-0,23	Non
5	B12	On dit de moi que je suis un oiseau pour le chat.	-2,99	Non
6	B13	J'ai déjà essayé un certain nombre de régimes.	0,72	Oui
7	B14	Pas question de finir un repas sans un dessert.	1,07	Non
8	B15	Je sais que pour ma santé, il vaudrait mieux de je maigrisse.	1,60	Oui

---------> Individus en déficit pondéral

39

Extensions du modèle de Rasch

- Items à crédit partiel
- Modèles à deux paramètres, à trois paramètres

40

Item à crédit partiel (0,1,2)

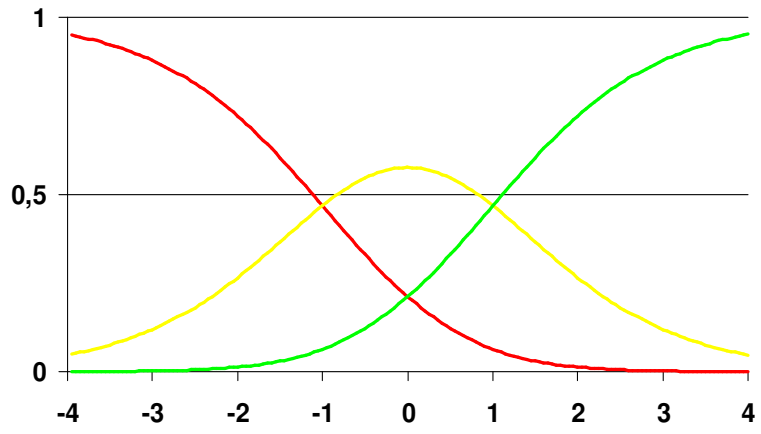
$$P(X_{ni}=0)=\frac{1}{1+\exp(\beta_n-\delta_j-t_{i1})+\exp(2\beta_n-2\delta_j-t_{i1}-t_{i2})}$$

$$P(X_{ni}=1)=\frac{\exp(\beta_n-\delta_j-t_{i1})}{1+\exp(\beta_n-\delta_j-t_{i1})+\exp(2\beta_n-2\delta_j-t_{i1}-t_{i2})}$$

$$P(X_{ni}=2)=\frac{\exp(2\beta_n-2\delta_j-t_{i1}-t_{i2})}{1+\exp(\beta_n-\delta_j-t_{i1})+\exp(2\beta_n-2\delta_j-t_{i1}-t_{i2})}$$

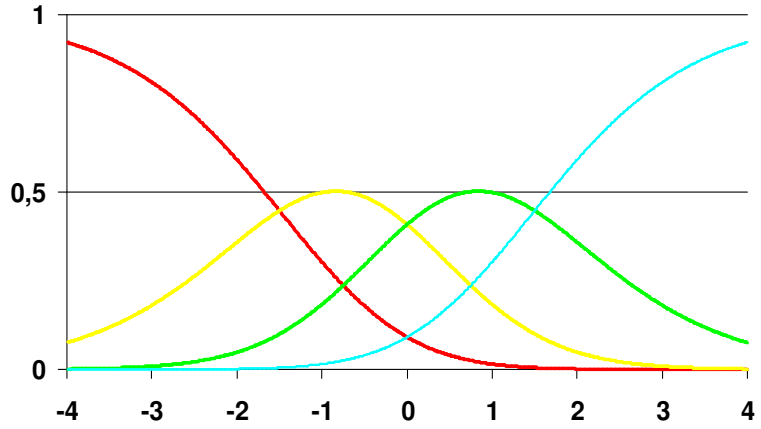
41

Courbes caractéristiques pour un item à 3 scores



42

Courbes caractéristiques pour un item à 4 scores



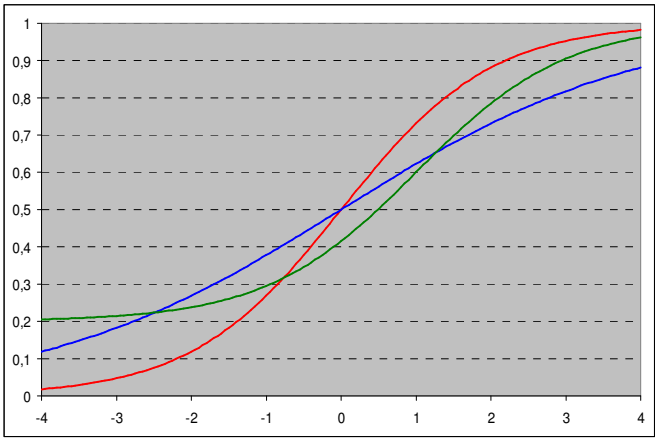
43

Différents modèles

- Modèles à 1, à 2 et à 3 paramètres
  - 1 paramètre:
    - indice de difficulté
  - 2 paramètres :
    - indice de difficulté
    - discrimination
  - 3 paramètres :
    - indice de difficulté
    - discrimination
    - indice de choix aux hasard

44

3 modèles



45